

CODING INSPIRATION 2026 · CUỘC THI SMART LIFE · VÒNG Ý TƯỞNG

Q-SMARTENERGY

Lập lịch thiết bị điện gia dụng bằng thuật toán lượng tử QAOA

ĐỘI THI: PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO

Nguyễn Tấn Dũng – Leader | Nguyễn Trọng Hiệp – Web/App Development | Đỗ Trường Sơn – Algorithm Researcher

Nguyễn Quang Minh – DA | Nguyễn Đình Hiếu – Supporter

Điện mặt trời mái nhà, nhưng dùng không hết



- Sản lượng solar cao nhất giữa trưa — đúng lúc nhà thường vắng người, thiết bị tải lớn chưa bật.
- Điện dư bị bán lên lưới với giá thấp; buổi tối nhà lại phải mua điện lưới ở mức giá cao hơn.

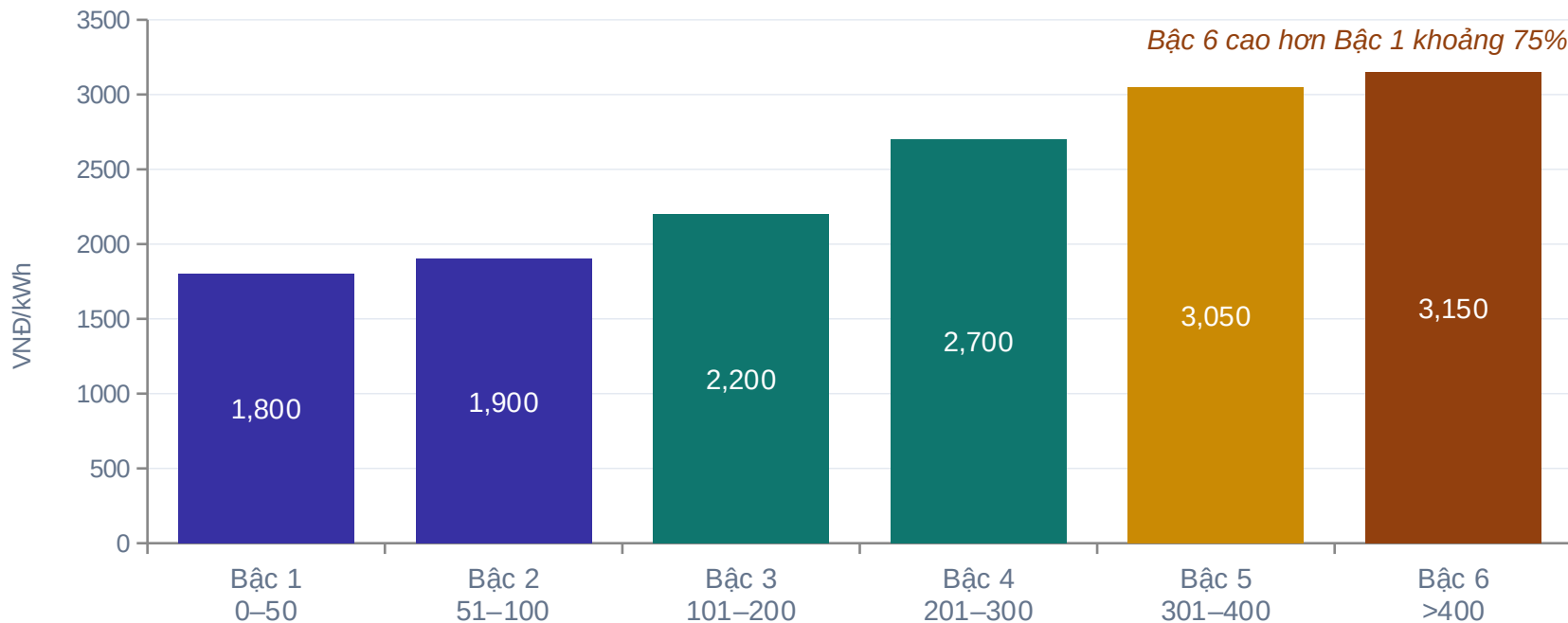
~30%

tỷ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời
phổ biến khi chưa có công cụ
lập lịch

Hai nhóm chịu ảnh hưởng rõ nhất: hộ đã lắp solar nhưng tự dùng thấp, và hộ có nhiều thiết bị tải cao (máy giặt, bình nước nóng, sạc xe điện) dễ vượt sang bậc giá cao.

Biểu giá điện bậc thang — không tính theo giờ

Giá phụ thuộc TỔNG sản lượng cả tháng, không phụ thuộc thời điểm dùng điện trong ngày.



Tối ưu nằm phía sau, tiện nghi giữ nguyên



Giải pháp

Mã hóa lịch chạy thiết bị thành bài toán QUBO, giải bằng QAOA để vừa né bậc giá cao, vừa tăng tỷ lệ dùng điện mặt trời trực tiếp.



Vì sao phù hợp Smart Life

Người dùng chỉ khai báo khung giờ phải xong — máy giặt, bình nước nóng vẫn kịp lúc. Phần tối ưu nằm hoàn toàn ở phía sau.

Khác biệt: lượng tử thay vì rule-based



CÁCH LÀM PHỔ BIẾN

Rule-based / heuristic đơn giản: ưu tiên giờ năng theo quy tắc cứng lập trình sẵn, không thích ứng theo dữ liệu thực tế của từng hộ.



Q-SMARTENERGY

QUBO + QAOA: thuật toán lượng tử biến thiên, giải trực tiếp bài toán tổ hợp có không gian nghiệm tăng theo cấp số nhân.

Hàm mục tiêu: QUBO

Quadratic Unconstrained Binary Optimization — tối ưu hóa nhị phân không ràng buộc dạng bậc hai

$$C(\mathbf{x}) = \sum_i c_i x_i - \sum_i s_i x_i + \lambda \left(\sum_i x_i - 1 \right)^2$$

chi phí điện
theo bậc giá

thưởng dùng
solar

ràng buộc
'chỉ chạy 1 lần'

λ điều chỉnh độ ưu tiên của ràng buộc: quá nhỏ sẽ vi phạm ràng buộc, quá lớn khiến optimizer kẹt ở nghiệm an toàn nhưng tệ.

Từ dữ liệu đến lịch chạy tối ưu



Dữ liệu

Thiết bị, solar, biểu giá



QUBO Builder

Mã hóa hàm mục tiêu



QAOA

Giải trên Qiskit Aer Simulator



Lịch tối ưu

Đẩy ra dashboard

KẾT QUẢ MONG ĐỢI

Hộ gia đình mẫu cho bài toán minh họa

530

kWh/tháng

Tiêu thụ điện của hộ mẫu

5

kWp

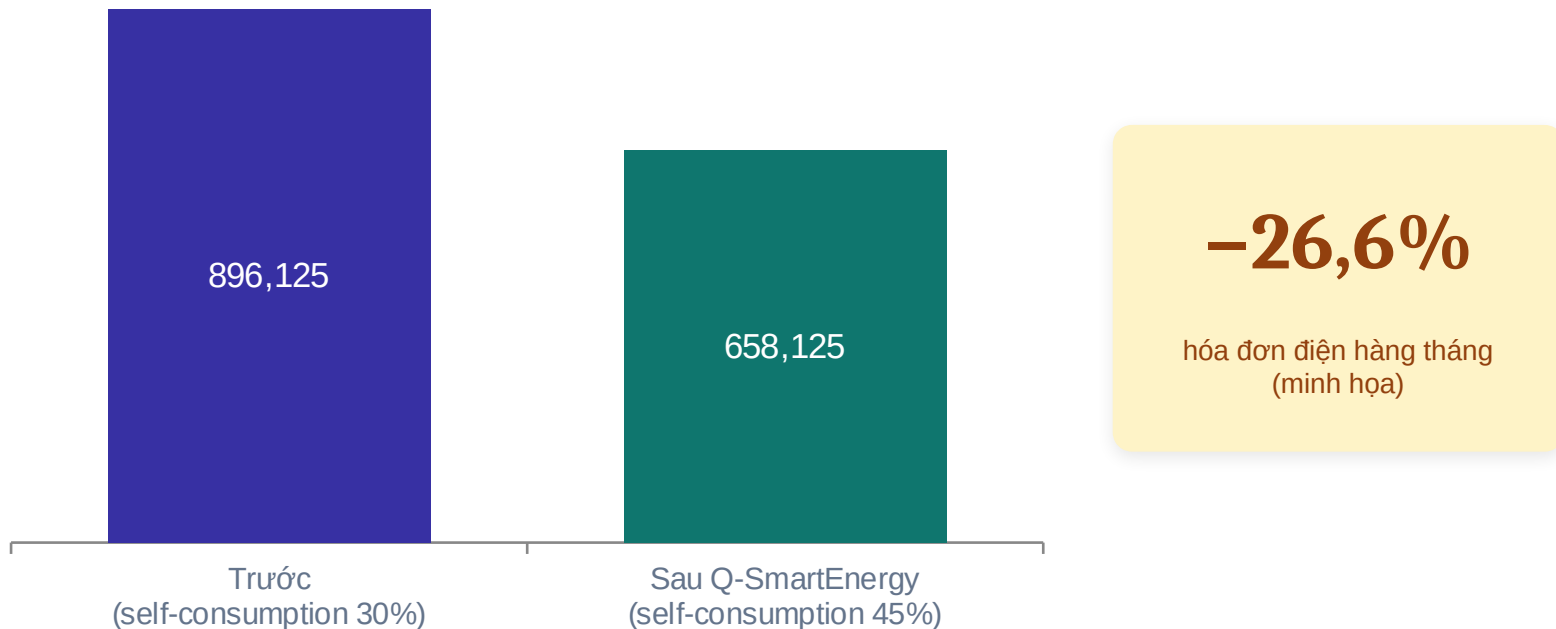
Công suất hệ điện mặt trời áp
mái

30% → 45%

Tỷ lệ tự tiêu thụ điện mặt trời

Đối tượng: hộ đô thị có điện mặt trời áp mái và thiết bị tải cao — máy giặt, bình nước nóng, xe điện cá nhân.

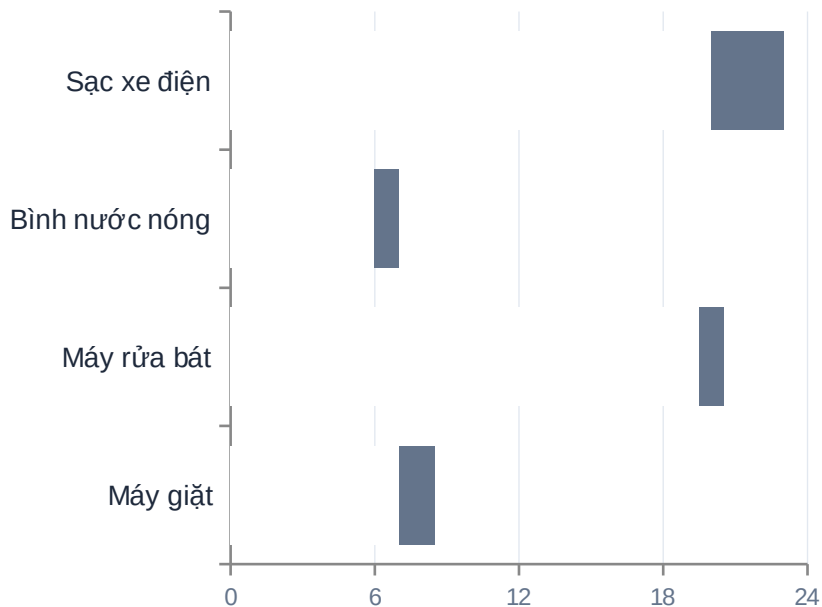
Hóa đơn giảm 26,6% theo mô hình minh họa



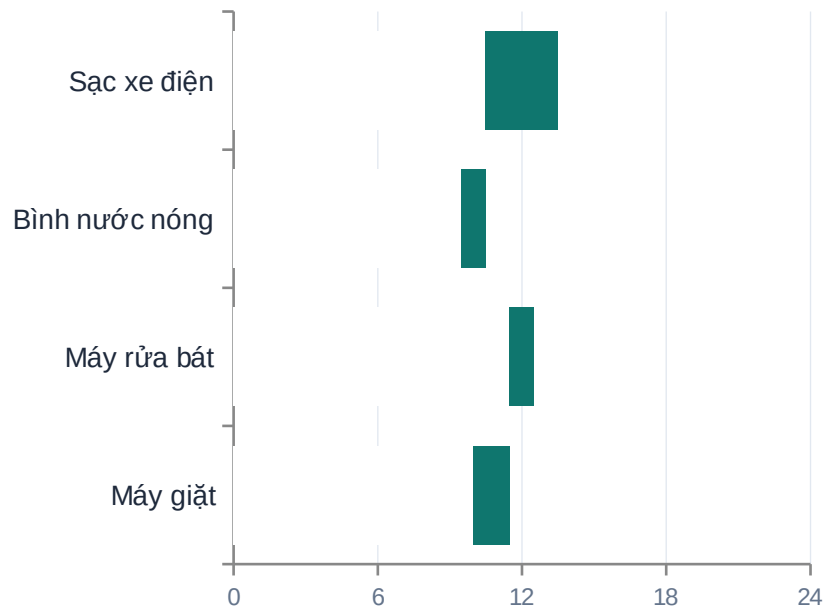
Lập lịch tự động bằng QAOA

Actor: Chủ hộ gia đình

TRƯỚC — chạy theo thói quen



SAU — Q-SmartEnergy lập lịch lại



Dashboard & cảnh báo công suất

Actor: Chủ hộ gia đình



Theo dõi lịch chạy thiết bị, sản lượng solar và hóa đơn ước tính theo thời gian thực — trên cùng một giao diện.

5.000 W

ngưỡng an toàn — cảnh báo trước khi
bật thêm thiết bị vượt mức này

Mở rộng ở vòng phụ mức Dễ: cảnh báo tự động khi tổng công suất các thiết bị đang chạy cùng lúc vượt ngưỡng.

Tích hợp dự báo điện mặt trời

Actor: Chủ hộ gia đình



Dự báo sản lượng solar theo giờ, đưa trực tiếp vào QUBO làm phần thưởng khi thiết bị chạy đúng lúc nắng cao.

Đây chính là yếu tố quyết định mức tiết kiệm 26,6% minh họa ở phần Kết quả mong đợi — **và là hướng mở rộng tự nhiên cho vòng phụ mức Khó (Hybrid Quantum-Classical kết hợp năng lượng tái tạo).**

Kiến trúc 3 lớp



DATA LAYER

Appliance · TimeSlot · Dự báo solar · Biểu giá EVN



OPTIMIZATION LAYER

QUBO Builder → QAOA Engine (Qiskit Aer Simulator)



APPLICATION LAYER

Dashboard giám sát & cảnh báo (Streamlit / Gradio)

Công nghệ sử dụng



Qiskit · qiskit-optimization · qiskit-aer

Xây và giải hàm mục tiêu QUBO bằng QAOA



NumPy · pandas

Xử lý dữ liệu thiết bị, biểu giá điện, sản lượng solar



Streamlit / Gradio

Dashboard demo trực quan cho buổi chấm



GitHub

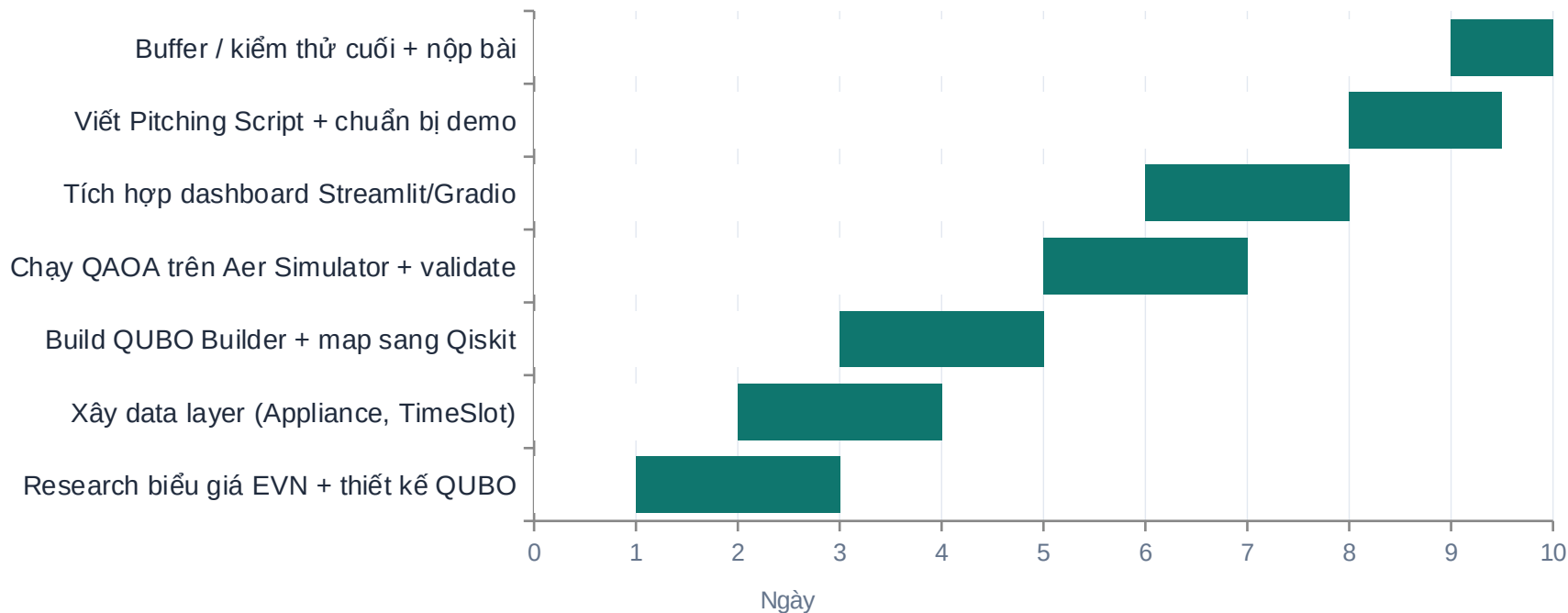
Quản lý source code, làm việc theo nhánh feature



Claude AI — Harness Engineering

Đối chiếu thiết kế QUBO với rubric, sinh code OOP, soát lại trước khi nộp

Kế hoạch triển khai trong 10 ngày



Ưu điểm & Thách thức

Ưu điểm

- Qiskit Aer Simulator miễn phí, chạy tốt trên laptop thông thường ở quy mô 4–5 qubit.
- Quy mô PoC nhỏ nên thời gian chạy QAOA không cản trở buổi demo trực tiếp.
- Hướng tiếp cận lượng tử là điểm khác biệt rõ, nhắm thẳng vào tiêu chí sáng tạo.

Thách thức

- Cần thời gian làm quen khái niệm lượng tử để giải thích đúng bản chất khi giám khảo hỏi sâu.
- Tuning tham số QAOA (số lớp p , góc β/γ , hệ số phạt λ) cần thử nhiều lần để ra lịch hợp lệ.

Rủi ro & Hướng phát triển

Rủi ro

- Ở quy mô nhỏ, QAOA khó nhanh hơn lời giải brute-force classical — giá trị nằm ở sáng tạo, không phải tốc độ.
- Số liệu biểu giá và sản lượng solar hiện là minh họa; vòng chung kết cần thay bằng dữ liệu thật từ EVN.

Hướng phát triển

- Mở rộng sang lập lịch đồng thời cho cụm nhiều hộ gia đình.
- Đưa bài toán lưu trữ pin (battery storage) vào QUBO.
- Thử chạy trên phần cứng lượng tử thật (IBM Quantum) khi điều kiện cho phép.



CẢM ƠN BAN GIÁM KHẢO

Q-SMARTENERGY · PHÁ ĐẢO THẾ GIỚI ẢO

Coding Inspiration 2026 · Cuộc thi Smart Life